

번호	정답	번호	정답	번호	정답	번호	정답
1	①	2	25	3	10	4	④
5	500	6	④	7	-5	8	②
9	4	10	3	11	④	12	9
13	12	14	$\frac{3}{28}$	15	135	16	8
17	243	18	8	19	④	20	⑤
21	⑤	22	6.48	23	1	24	⑤
25	$\frac{2}{3}$	26	$\frac{1}{2}$	27	⑤	28	$-\frac{1}{5}$
29	$\frac{1}{10}$	30	④				

1 정답: ①

$y = -3x^2 + 1$ 의 그래프를 평행이동하면 포갤 수 있으므로 구하는 이차함수의 x^2 의 계수는 -3 이고, 꼭짓점의 좌표가 $(0, 7)$ 이므로 이차함수의 식은 $y = -3x^2 + 7$ 이다.

2 정답: 25

직사각형의 둘레의 길이가 50cm 이므로 가로와 세로의 길이의 합은 25cm 이고, 세로의 길이가 $x\text{cm}$ 이므로 가로의 길이는 $(25 - x)\text{cm}$ 이다.

$$\therefore y = x(25 - x) = -x^2 + 25x$$

이 이차함수 식에 $y = 154$ 를 대입하면

$$154 = -x^2 + 25x, \quad x^2 - 25x + 154 = 0$$

$$(x - 11)(x - 14) = 0 \quad \therefore x = 11 \text{ 또는 } x = 14$$

따라서 구하는 세로의 길이로 가능한 값의 합은 25

3 정답: 10

축의 방정식이 $x = 1$ 이고 이차항의 계수가 -2 이므로

$y = -2(x - 1)^2 + q$ 로 놓으면 점 $(0, 6)$ 을 지나므로

$$6 = -2 + q \quad \therefore q = 8$$

$$\therefore y = -2(x - 1)^2 + 8 = -2x^2 + 4x + 6$$

따라서 $a = 4, b = 6$ 이므로

$$a + b = 4 + 6 = 10$$

4 정답: ④

그래프에서 y 절편이 -5 이므로 $b = -5$

또, 이차함수 $y = x^2 + ax - 5$ 가 점 $(-5, 0)$ 을 지나므로
 $0 = 25 - 5a - 5$

$$\therefore a = 4$$

$$\therefore y = x^2 + 4x - 5$$

꼭짓점의 좌표를 알려면 식을 변형해야 한다.

$$y = (x^2 + 4x + 4) - 4 - 5 = (x + 2)^2 - 9$$

따라서 꼭짓점의 좌표는 $(-2, -9)$ 이다.

5 정답: 500

$y = -\frac{1}{100}x^2 + 10x - 500$ 에 $y = 2000$ 을 대입하면

$$2000 = -\frac{1}{100}x^2 + 10x - 500$$

$$x^2 - 1000x + 250000 = 0, \quad (x - 500)^2 = 0$$

따라서 이 공장의 하루 이익금이 2000 만 원이 되려면 하루에 500 개의 제품을 생산해야 한다.

6 정답: ④

축의 방정식이 $x = 1$ 이고 x 축에 접하므로

꼭짓점의 좌표는 $(1, 0)$ 이다.

구하는 이차함수의 식을 $y = a(x - 1)^2$ 으로 놓으면

점 $(0, -3)$ 을 지나므로 $-3 = a$

따라서 구하는 이차함수의 식은 $y = -3(x - 1)^2$

7 정답: -5

$$y = x^2 - 4x + a = (x - 2)^2 + a - 4$$

축의 방정식이 $x = 2$ 이고 $\overline{AB} = 6$ 이므로

$A(-1, 0), B(5, 0)$ 이다.

이때 $y = x^2 - 4x + a$ 의 그래프가 점 $(-1, 0)$ 을 지나므로
 $0 = 1 + 4 + a \quad \therefore a = -5$

8 정답: ②

$y = 2x^2 - 4x - 1$ 과 $y = x - 3$ 의 교점의 x 좌표는
 방정식 $2x^2 - 4x - 1 = x - 3$ 의 두 근이다.
 $2x^2 - 4x - 1 = x - 3$ 에서 $2x^2 - 5x + 2 = 0$
 $(2x - 1)(x - 2) = 0$
 $\therefore x = \frac{1}{2}$ 또는 $x = 2$
 $x = \frac{1}{2}$ 일 때, $y = \frac{1}{2} - 3 = -\frac{5}{2}$
 $x = 2$ 일 때, $y = 2 - 3 = -1$
 따라서 교점의 좌표는 ② $(\frac{1}{2}, -\frac{5}{2}), (2, -1)$ 이다.

9 정답: 4

$y = x^2 - k$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 좌표를 구하
 면 $x^2 - k = 0, x^2 = k, x = \pm \sqrt{k}$
 두 점 A, D 사이의 거리는 $2\sqrt{k}$ 이다.
 $y = ax^2 - k$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 좌표를 구
 하면 $ax^2 - k = 0, x^2 = \frac{k}{a}, x = \pm \sqrt{\frac{k}{a}}$
 두 점 B, C 사이의 거리는 $2\sqrt{\frac{k}{a}}$ 이다.
 $\overline{BO} = \overline{CD}$ 이므로 $\overline{AD} = 2\overline{BC}$
 $2\sqrt{k} = 2 \times 2\sqrt{\frac{k}{a}}, \frac{1}{2} = \sqrt{\frac{1}{a}} (\because a > 0, k > 0)$
 $\therefore a = 4$

10 정답: 3

$y = -x^2 - 6x + 5 = -(x + 3)^2 + 14$ 를 x 축의 방향으로
 k 만큼 평행이동한 그래프의 식은
 $y = -(x - k + 3)^2 + 14$
 축의 방정식이 $x = k - 3$ 이므로 $k - 3 = 0 \therefore k = 3$

11 정답: ④

꼭짓점을 모두 구해보면
 ① $y = -x^2 + 2$ 의 꼭짓점은 점 $(0, 2)$: y 축 위의 점
 ② $y = 3(x + 1)^2$ 의 꼭짓점은 점 $(-1, 0)$: x 축 위의 점
 ③ $y = -x^2 - 2x = -(x^2 + 2x)$
 $= -(x^2 + 2x + 1 - 1) = -(x + 1)^2 + 1$
 꼭짓점은 점 $(-1, 1)$: 제 2 사분면 위의 점
 ④ $y = x^2 - 4x - 3$
 $= (x^2 - 4x + 4 - 4) - 3$
 $= (x - 2)^2 - 7$
 이것의 꼭짓점은 점 $(2, -7)$: 제 4 사분면 위의 점
 ⑤ $y = -x^2 + 6x + 1$
 $= -(x^2 - 6x + 9 - 9) + 1$
 $= -(x - 3)^2 + 10$
 꼭짓점의 좌표가 $(3, 10)$: 제 1 사분면 위의 점
 따라서 제 4 사분면 위에 꼭짓점이 있는 것은 ④이다.

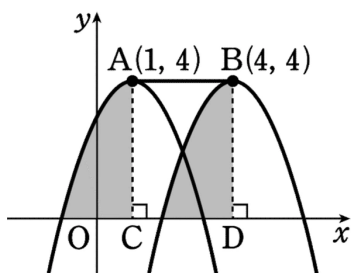
12 정답: 9

$y = x^2 - 2ax - b$ 의 그래프가 점 $(1, 4)$ 를 지나므로
 $4 = 1 - 2a - b \therefore b = -2a - 3 \dots\dots ㉠$
 또 $y = x^2 - 2ax - b = (x^2 - 2ax + a^2 - a^2) - b$
 $= (x - a)^2 - a^2 - b = (x - a)^2 - a^2 + 2a + 3 (\because ㉠)$
 이때, 꼭짓점 $(a, -a^2 + 2a + 3)$ 이 직선 $y = -2x + 7$
 위에 있으므로
 $-a^2 + 2a + 3 = -2a + 7$
 $a^2 - 4a + 4 = 0, (a - 2)^2 = 0 \therefore a = 2$
 이때 $a = 2$ 를 ㉠에 대입하면
 $b = -2 \times 2 - 3 = -7$
 $\therefore a - b = 2 - (-7) = 9$

13 정답: 12

$$y = -x^2 + 2x + 3 = -(x-1)^2 + 4 \text{에서 } A(1, 4)$$

$$y = -x^2 + 8x - 12 = -(x-4)^2 + 4 \text{에서 } B(4, 4)$$



위의 그림에서 그래프의 폭이 같으므로 어두운 부분의 넓이는 서로 같다. 따라서 구하는 넓이는

$$\square ACDB = (4-1) \times 4 = 3 \times 4 = 12$$

14 정답: $\frac{3}{28}$

정삼각형 ABC의 한 변의 길이를 $a(a > 0)$ 라 하면 점 D는 $\overline{AC}$ 의 중점이므로

$$\overline{\text{BD}} = \frac{\sqrt{3}}{2}a, \quad \overline{\text{AD}} = \overline{\text{CD}} = \frac{1}{2}\overline{\text{AC}} = \frac{1}{2}a$$

$$\overline{\text{BE}} = \frac{1}{2} \overline{\text{BD}} = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} a = \frac{\sqrt{3}}{4} a$$

$\triangle CDE$ 에서 $\angle CDE = 90^\circ$ 이므로

$$\overline{\text{CE}} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}a\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{4}a\right)^2} = \sqrt{\frac{7}{16}a^2} = \frac{\sqrt{7}}{4}a$$

$$\Delta BCE = \frac{1}{2} \times \overline{BE} \times \overline{CD} = \frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \overline{CE} \sin \theta \quad \text{| } \underline{\text{므로}}$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{4} a \times \frac{1}{2} a = \frac{1}{2} a \times \frac{\sqrt{7}}{4} a \sin \theta$$

$$\frac{\sqrt{3}}{8}a^2 = \frac{\sqrt{7}}{4}a^2 \sin \theta \quad \therefore \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{14}$$

$$\therefore p^2 = \left(\frac{\sqrt{21}}{14} \right)^2 = \frac{21}{196} = \frac{3}{28}$$

15 정답: 135

$$\frac{1}{2} \times 8 \times 5 \times \sin (180^\circ - B) = 10\sqrt{2} \text{ 이므로}$$

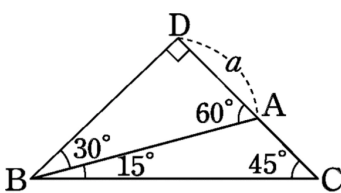
$$\sin (180^{\circ} - B) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

 $0^\circ < 180^\circ - \angle B < 90^\circ$ 에서

$$180^\circ - \angle B = 45^\circ$$

$$\therefore \angle B = 135^\circ$$

16 정답: 8



위 그림과 같이 점 B에서 $\overline{CA}$ 의 연장선에 내린 수선의 발을 D라 하면

$$\angle \text{BAD} = 15^\circ + 45^\circ = 60^\circ$$

$$\angle ABD = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

이때 $\overline{AD} = a$ 라 하면 $\overline{AB} = 2a, \overline{BD} = \sqrt{3}a$

$\triangle DBC$ 에서 $\angle DBC = \angle DCB = 45^\circ$ 이므로

$$\overline{CD} = \overline{BD} = \sqrt{3}a, \quad \overline{BC} = \sqrt{2} \times \sqrt{3}a = \sqrt{6}a$$

$$\overline{AC} = \sqrt{3}a - a = (\sqrt{3} - 1)a$$

$$\Delta ABC = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AC} \sin(180^\circ - 120^\circ)$$

$$= \frac{1}{2} \times 2a \times (\sqrt{3} - 1)a \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3 - \sqrt{3}$$

따라서 $\frac{a^2}{2} = 1$ 이므로 $a = \sqrt{2}$ ($\because a > 0$)

따라서 $\overline{AB} = 2\sqrt{2}$, $\overline{AC} = (\sqrt{3} - 1)\sqrt{2} = \sqrt{6} - \sqrt{2}$

$$\overline{BC} = \sqrt{6} \times \sqrt{2} = 2\sqrt{3} \text{ 이므로}$$

($\triangle ABC$ 의 둘레의 길이)

$$= 2\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + (\sqrt{6} - \sqrt{2}) = \sqrt{2} + 2\sqrt{3} + \sqrt{6}$$

따라서 $p = 1, q = 2, r = 10$ |므로

$$p + 2q + 3r = 1 + 4 + 3 = 8$$

17 정답: 243

$$a + b = 12 \text{에서 } b = 12 - a \text{ (단, } 0 < a < 12)$$

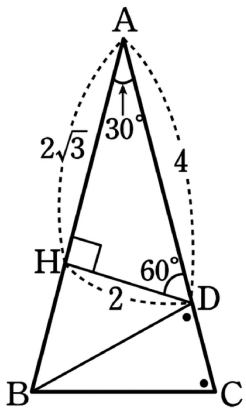
$$\square ABCD = \frac{1}{2}ab \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}ab$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4}a(12-a) = -\frac{\sqrt{3}}{4}a^2 + 3\sqrt{3}a$$

$$= -\frac{\sqrt{3}}{4}(a-6)^2 + 9\sqrt{3}$$

따라서 $S = 9\sqrt{3}0$ |므로 $S^2 = (9\sqrt{3})^2 = 2430$ |다.

18 정답: 8



점 D에서 $\overline{AB}$ 에 그은 수선의 발을 H라 하자.

$\triangle ADH$ 에서

$$\overline{AH} = 4\cos 30^\circ = 2\sqrt{3}, \overline{DH} = 4\sin 30^\circ = 2$$

$$\angle ACB = \angle CDB = 75^\circ \text{ 이므로}$$

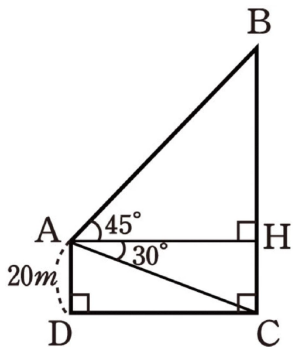
$$\angle HDB = \angle HBD = 45^\circ$$

$$\overline{BH} = \overline{DH} = 2, \overline{BD} = 2\sqrt{2}$$

$$\angle BDC = \angle BCD \text{ 이므로 } \overline{BC} = 2\sqrt{2} \text{ 이다.}$$

$$\therefore a^2 = (2\sqrt{2})^2 = 8$$

19 정답: ④



$$\angle BAH = \angle ABH = 45^\circ \text{ 이므로 } \overline{AH} = \overline{BH}$$

$$\angle ACH = 90^\circ - \angle CAH = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

$$\therefore \overline{AH} = \overline{CH} \tan 60^\circ = 20 \times \sqrt{3} = 20\sqrt{3}(\text{m})$$

$$\therefore \overline{BC} = \overline{BH} + \overline{CH} = 20(\sqrt{3} + 1)(\text{m})$$

20 정답: ⑤

$$\overline{AC} = \frac{\overline{BC}}{\sin 26^\circ} = \frac{1100}{0.44} = \frac{110000}{44} = \frac{10000}{4} = 2500(\text{m})$$

$$(\text{걸리는 시간}) = \frac{2500}{120} = 20\frac{5}{6} = 20\frac{50}{60}(\text{분})$$

따라서 걸리는 시간은 20분 50초이다.

21 정답: ⑤

⑤ x 의 값이 커지면 $\overline{AB}$ 의 길이가 짧아지므로 $\cos x$ 의 값은 작아진다.

22 정답: 6.48

직사각형은 두 대각선의 길이가 같고 서로 이등분하므로 $\triangle OCD$ 는 이등변삼각형이다.

$$\therefore \angle OCD = \angle ODC = 63^\circ$$

$$\overline{BD} = 4 \text{ 이므로}$$

$$\overline{BC} = 4\sin 63^\circ = 4 \times 0.9 = 3.6$$

$$\overline{CD} = 4\cos 63^\circ = 4 \times 0.45 = 1.8$$

$$\therefore \square ABCD = 3.6 \times 1.8 = 6.48$$

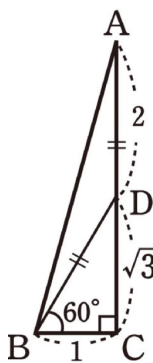
23 정답: 1

(주어진 식)

$$= \frac{1}{2} \times 1 - 3\sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{4\sqrt{3}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{1}{2} - 3 + 2 + \frac{3}{2} = 1$$

24 정답: ⑤



$$\triangle DBC \text{에서 } \sin 60^\circ = \frac{\overline{CD}}{\overline{BD}} = \frac{\overline{CD}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 이므로}$$

$$\overline{CD} = \sqrt{3}$$

$$\text{또한 } \cos 60^\circ = \frac{\overline{BC}}{\overline{BD}} = \frac{\overline{BC}}{2} = \frac{1}{2} \text{ 이므로 } \overline{BC} = 1$$

한편, $\angle BDC = 30^\circ$ 이고 $\triangle ABD$ 는 이등변삼각형이므로 $\angle ABD = \angle DAB = 15^\circ$

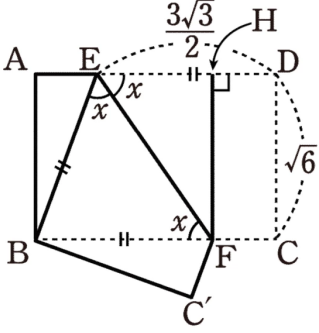
$$\therefore \tan 15^\circ = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \frac{1}{2 + \sqrt{3}} = 2 - \sqrt{3}$$

25

정답: $\frac{2}{3}$

다음 그림과 같이 점 F에서 $\overline{AD}$ 에 내린 수선의 발을 H
라 하면 $\triangle BFE$ 가 이등변삼각형이므로

$$\overline{BF} = \overline{BE} = \overline{ED} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$



$\overline{BC'} = \overline{DC} = \sqrt{6}$ 이므로 $\triangle BC'F$ 에서

$$\overline{CF} = \overline{C'F} = \sqrt{\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2 - (\sqrt{6})^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\overline{EH} = \overline{ED} - \overline{HD} = \frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

$$\therefore \overline{EF} = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (\sqrt{6})^2} = 3$$

$$\sin x = \frac{\sqrt{6}}{3}, \cos x = \frac{\sqrt{3}}{3}, \tan x = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore \sin x \times \cos x \times \tan x = \frac{\sqrt{6}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{3} \times \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}} = \frac{2}{3}$$

26

정답: $\frac{1}{2}$

$\triangle ABE$ 와 $\triangle DAE$ 에서

$\overline{BE} : \overline{AE} = \overline{AE} : \overline{DE} = \sqrt{2} : 1$, $\angle BEA = \angle AED$ 이
므로 $\triangle ABE \sim \triangle DAE$ (SAS 닮음)

$$\therefore \angle DAE = \angle ABE = \alpha$$

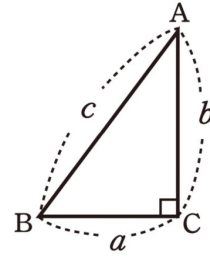
$\triangle DAE$ 에서 $\angle AEC = \alpha + \beta$

따라서 $k = \sin(\alpha + \beta) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 이므로

$$k^2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

27

정답: ⑤



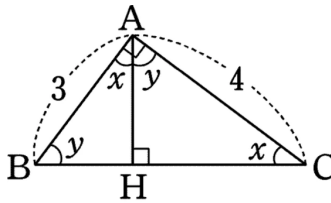
$\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC} = a$, $\overline{AC} = b$, $\overline{AB} = c$ 라 하면

$$\sin A = \frac{a}{c}, \cos A = \frac{b}{c}, \tan A = \frac{a}{b},$$

$$\sin B = \frac{b}{c}, \cos B = \frac{a}{c}, \tan B = \frac{b}{a}$$

$$\therefore \cos A = \sin B$$

28

정답: $-\frac{1}{5}$ 

$$\angle C = 90^\circ - \angle CAH$$

$$= \angle BAH = x,$$

$$\angle B = 90^\circ - \angle BAH = \angle CAH = y$$

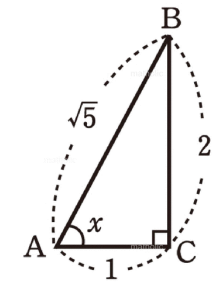
$\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ 이므로

$$\sin x = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{3}{5}, \sin y = \frac{\overline{AC}}{\overline{BC}} = \frac{4}{5}$$

$$\therefore \sin x - \sin y = -\frac{1}{5}$$

29 정답: $\frac{1}{10}$

아래 그림에서 $\tan x = \tan A = 2$ 이므로



$$\overline{AB}^2 = 1^2 + 2^2 = 5 \text{ 이므로 } \overline{AB} = \sqrt{5}$$

$$\sin x = \frac{2}{\sqrt{5}}, \cos x = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\therefore (\text{준식}) = \frac{2 \times \frac{2}{\sqrt{5}} - 3 \times \frac{1}{\sqrt{5}}}{4 \times \frac{1}{\sqrt{5}} + 3 \times \frac{2}{\sqrt{5}}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{5}}}{\frac{10}{\sqrt{5}}} = \frac{1}{10}$$

30 정답: ④

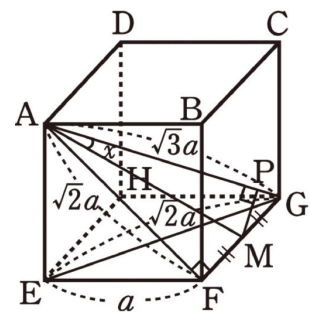
정육면체의 한 모서리의 길이를 a 라고 하면

$$\overline{AG} = \sqrt{a^2 + a^2 + a^2} = \sqrt{3}a, \overline{AF} = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2}a$$

$\triangle AFM$ 에서

$$\overline{AM} = \sqrt{\overline{AF}^2 + \overline{FM}^2} = \sqrt{2a^2 + \frac{a^2}{4}} = \frac{3}{2}a$$

$\triangle AFG$ 를 그리면 다음 그림과 같다. 점 M에서 $\overline{AG}$ 에 내린 수선의 발을 P, $\overline{AP} = y$ 라고 하면 $\overline{PG} = \sqrt{3}a - y$



$$\overline{MP}^2 = \left(\frac{3}{2}a\right)^2 - y^2 = \left(\frac{1}{2}a\right)^2 - (\sqrt{3}a - y)^2$$

$$\frac{9a^2}{4} - y^2 = \frac{a^2}{4} - 3a^2 + 2\sqrt{3}ay - y^2, 2\sqrt{3}ay = 5a^2$$

$$\therefore y = \frac{5a}{2\sqrt{3}}$$

$$\therefore \cos x = \frac{\overline{AP}}{\overline{AM}} = \frac{\frac{5a}{2\sqrt{3}}}{\frac{3a}{2}} = \frac{5\sqrt{3}}{9}$$